

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Raggi X

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Studiamo lo spettro di emissione di raggi X di un tubo Röntgen. Misurando la radiazione con un contatore Geiger-Müller (di cui caratterizziamo il funzionamento) verifichiamo la legge di Lambert-Beer stimando il coefficiente di assorbimento dell'alluminio $\mu = (\dots \pm \dots)$. Poi, analizziamo lo spettro di emissione del tubo radiogeno studiandone la diffrazione su un cristallo di NaCl: le lunghezze d'onda delle due righe di emissione principali sono ... Date queste stime, siamo anche in grado di valutare la distanza interatomica di cristalli di ... come ...

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Raggi X	2
1.2	Setup sperimentale	3
2	Calibrazione dell'apparato sperimentale	3
2.1	Contatore Geiger	3
2.2	Corrente nel filamento	5
3	Assorbimento dei raggi X	5
3.1	Verifica di Lambert-Beer	5
3.2	Altri effetti	6
4	Spettro di emissione dei raggi X	6
4.1	Diffrazione su NaCl	6
4.2	Filtro di Ni	7
5	Dimensione interatomica	7
5.1	Cristalli	7
6	Conclusioni	7

1 Introduzione

1.1 Raggi X

I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche caratterizzate dal lunghezze d'onda comprese nell'intervallo $1\text{pm} - 1\text{\AA}$.

Il tubo radiogeno (di Röntgen) è uno dei primi strumenti storicamente utilizzato per produrre dei raggi X. Un filamento resistivo di tungsteno attraversato da corrente dissipa del calore, al crescere dell'intensità di corrente alcuni elettroni vengono estratti dal filamento per effetto termoionico. Questi elettroni vengono accelerati da una grande differenza di potenziale V_{EHT} , e diretti verso del rame.

I raggi X sono generati per frenamento (Bremsstrahlung) e per interazione con le shell di elettroni del rame (raggi caratteristici). Questi due fenomeni producono due spettri di emissione distinti, che però si combinano come mostrato in ??:

1. la Bremsstrahlung dà un fondo continuo con picco ¹ asimmetricamente verso una lunghezza d'onda minima λ_{min} , questo corrisponde all'energia massima che può essere emessa da un elettrone (nel senso che $E_{\text{max}} = V_{\text{EHT}} \cdot e$),
2. la radiazione caratteristica origina picchi evidenti e localizzati alle lunghezze d'onda corrispondenti alle differenze di energia tra i livelli energetici relativi ai salti orbitali possibili negli atomi del materiale che viene colpito dagli elettroni.

In particolare, nel caso del rame, ci aspettiamo di osservare i picchi caratteristici delle transizioni K_{α} e K_{β} :

$$\lambda_{K_{\alpha}} = 1.545\text{\AA} \quad \lambda_{K_{\beta}} = 1.392\text{\AA} \quad (1.1)$$

[check calculations] come in [1].

Siamo interessati a studiare l'assorbimento e la diffrazione del fascio di raggi X generato attraverso il TEL-X-Ometer. Nel caso dell'assorbimento vogliamo verificare la validità della legge di Lambert-Beer, relazione teorica tra spessore del materiale e coefficiente di assorbimento dello stesso:

$$I(x) = I_0 \exp(-\mu x) \quad (1.2)$$

dove I_0 è l'intensità della radiazione incidente, x lo spessore del materiale e μ il suo coefficiente di assorbimento. Per lo studio della diffrazione usiamo invece la legge di Bragg:

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (1.3)$$

dove n è l'ordine, λ la lunghezza d'onda della radiazione, d il passo reticolare del cristallo e θ l'angolo di diffrazione; In questo modo ricaviamo i valori per $\lambda_{K_{\alpha}}$ e $\lambda_{K_{\beta}}$ dato d , oppure il valore di d date le lunghezze d'onda.

¹Il picco trova a $\lambda_{\text{picco}} \simeq 3\lambda_{\text{min}}/2$.

1.2 Setup sperimentale

I raggi X prodotti dal tubo Röntgen attraversano un collimatore e vengono diretti verso un contatore Geiger-Müller. Questo detector contiene Argon a bassa pressione, il gas viene ionizzato dalla radiazione incidente che, tramite effetto fotoelettrico, estrae elettroni che a loro volta provocano lo stesso effetto in altri elettroni atomici producendo una valanga di sempre più elettroni. Il tempo che impiega il gas a ricombinarsi dopo un'interazione costituisce un tempo morto, poichè per la sua durata le radiazioni che trapassano il contatore non vengono rivelate; questo fenomeno è apprezzabile aumentando la corrente del filamento che genera raggi X, osservando che oltre un certo numero di conteggi si raggiunge un plateau.

Il segnale elettrico generato dal contatore viene elaborato da un sistema di acquisizione. Per evitare di misurare dei segnali dovuti al fondo dato dal rumore elettrico, si può controllare l'intensità minima che un segnale deve avere per essere conteggiato.

Il tubo radiogeno è integrato nel TEL-X-Ometer 580: uno spettrometro che permette anche di posizionare dei cristalli su un supporto, e di misurare gli angoli di diffrazione dei raggi X su di essi. È anche possibile fissare dei carrelli (primario che ruota insieme al cristallo, e secondario fisso) su cui posizionare filtri/spessori.

2 Calibrazione dell'apparato sperimentale

Prima di caratterizzare direttamente il fascio di raggi X emessi dal tubo Röntgen vogliamo trovare le condizioni di lavoro ottimali dell'apparato sperimentale.

2.1 Contatore Geiger

Le caratteristiche del contatore Geiger-Müller che possiamo controllare sono due:

1. la soglia V_{soglia} del discriminatore di segnale,
2. la tensione di alimentazione $V_{\text{alimentazione}}$.

Per fissare la soglia misuriamo con un oscilloscopio Tektronik (TBS1104) il segnale all'ingresso del sistema di acquisizione. Come riportato in fig. 2.1, l'intensità del rumore è nell'ordine di 10mV, quindi la fissiamo a $V_{\text{soglia}} = 49\text{mV}$.

Per scegliere la tensione di alimentazione ottimale, misuriamo il numero di conteggi registrati dal contatore al variare della stessa. Questa procedura viene fatta a alimentando il tubo di Röntgen a $V_{\text{EHT}} = 30, 20\text{kV}$ con corrente costante sul filamento.

In fig. 2.2 osserviamo che il numero di conteggi cresce fino a stabilizzarsi in una regione di plateau: quest'ultima viene individuata nel caso di $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$ come la zona più ampia nella quale un fit costante risulta compatibile con i dati. La zona di plateau risulta essere (500, 570)V dunque fissiamo $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, aggiungendo al primo dato nel plateau 6V.

Quindi $[V_{\text{alimentazione}} = \dots \text{V}]$.

In particolare, osserviamo che le due curve di conteggi ...

[rémi to simo: i changed counts to ν (it was a frequency right?)]

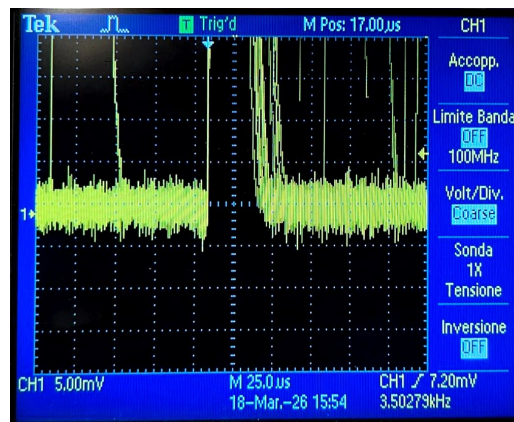


Fig. 2.1: Descrizione dell'immagine

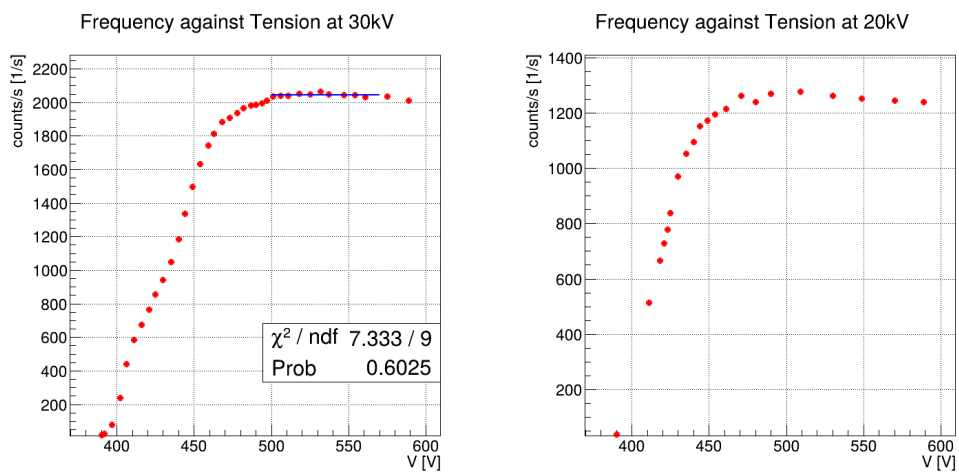


Fig. 2.2: Descrizione dell'immagine

V_{30}	δV_{30}	ν_{30}	$\delta \nu_{30}$	V_{20}	δV_{20}	ν_{20}	$\delta \nu_{20}$
390.0	0.5	16.6	0.9	390.0	0.5	37.5	1.4
392.0	0.5	24.0	1.1	411.0	0.5	514	5
397.0	0.5	77	2	430.0	0.5	970	7
402.0	0.5	239	3	449.0	0.5	1173	8
406.0	0.5	440	5	471.0	0.5	1263	8
411.0	0.5	584	5	490.0	0.5	1271	8
416.0	0.5	674	6	509.0	0.5	1277	8
421.0	0.5	767	6	530.0	0.5	1262	8
425.0	0.5	857	7	549.0	0.5	1252	8
430.0	0.5	941	7	570.0	0.5	1244	8
435.0	0.5	1049	7	589.0	0.5	1240	8
440.0	0.5	1186	8	421.0	0.5	728	6
444.0	0.5	1339	8	440.0	0.5	1095	7
449.0	0.5	1496	9	461.0	0.5	1214	8
454.0	0.5	1632	9	480.0	0.5	1241	8
459.0	0.5	1742	9	425.0	0.5	838	6
463.0	0.5	1813	10	435.0	0.5	1052	7
468.0	0.5	1882	10	423.0	0.5	778	6
473.0	0.5	1906	10	418.0	0.5	666	6
478.0	0.5	1937	10	444.0	0.5	1152	8
482.0	0.5	1967	10	454.0	0.5	1195	8
487.0	0.5	1982	10	-	-	-	-
501.0	0.5	2037	10	-	-	-	-
518.0	0.5	2051	10	-	-	-	-
532.0	0.5	2066	10	-	-	-	-
547.0	0.5	2042	10	-	-	-	-
561.0	0.5	2033	10	-	-	-	-
575.0	0.5	2035	10	-	-	-	-
589.0	0.5	2011	10	-	-	-	-
494.0	0.5	1993	10	-	-	-	-
511.0	0.5	2041	10	-	-	-	-
525.0	0.5	2046	10	-	-	-	-
537.0	0.5	2049	10	-	-	-	-
554.0	0.5	2045	10	-	-	-	-
490.0	0.5	1985	10	-	-	-	-
497.0	0.5	2011	10	-	-	-	-

Tab. 2.1: ...

2.2 Corrente nel filamento

Per fissare la corrente I nel filamento del tubo Röntgen studiamo il numero di conteggi in $\Delta t = 20\text{s}$: per lavorare al meglio, desideriamo avere un grande numero di conteggi (per ridurre l'errore) ma non troppo da far saturare le misure del contatore Geiger. In particolare, prendiamo i dati usando una extra-high tension di $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$.

Nella ?? si distingue una regione in cui **[il numero di conteggi cresce linearmente con una pendenza molto ripida, una volta raggiunto il plateau la pendenza si riduce ed i conteggi salgono molto meno rapidamente. Questo fenomeno è da attribuirsi alla velocità di ricombinamento dell'Argon presente nel GM. Se i raggi X incidenti sono molti, l'Argon resta ionizzato continuando a generare cascate e alcuni raggi X restano irrilevanti.]**

3 Assorbimento dei raggi X

3.1 Verifica di Lambert-Beer

Per verificare la legge di Lambert-Beer, cioè l'eq. (1.2), studiamo l'assorbimento dei raggi X da parte di vari spessori di alluminio. Gli spessori che abbiamo utilizzato sono riportati in tabella: **[RATEO/SPESSORE FILTRO]**

Adattando la legge di Lambert-Beer al nostro caso, in cui c'è emissione di onde EM con lunghezza d'onda nei picchi, logaritmicamente otteniamo una caratterizzazione in cui prevale un solo tipo di decadimento nelle zone a e b : **[FORMULE LOGARITMICHE (SORRY NON LE POSSO COPIARE)]**

3.2 Altri effetti

Qui ...

[here we talk about the two different behaviours (simo understood it!)] [simo please!].

4 Spettro di emissione dei raggi X

Noto il passo reticolare del cristallo di NaCl vogliamo usare l'eq. (1.3) per individuare le posizioni dei picchi caratteristici di emissione del rame. Tenendo in considerazione la **[distanza interatomica del rame Cu]**:

$$d_{\text{Cu}} = (5.64 \pm 0.01) \text{\AA}. \quad (4.1)$$

Analogamente al caso in assenza di cristallo, effettuiamo conteggi con il GM a intervalli di 20s, per la ricerca dei picchi caratteristici abbiamo variato l'angolo di incidenza del fascio di raggi X sulla superficie del cristallo, la variazione è compresa tra $11 - 35$ a passi di 1 rispetto alla direzione di incidenza del fascio (ovviamente in scala 2θ , tenendo conto della variazione totale della direzione del fascio). Abbiamo caratterizzato i picchi in modo fine, con una sensibilità di $1/6$ per misura **[dobbiamo parlare del sistematico?? cosa dire]**.

[direi grafici con risultati dei fit qui]

[commentini sui valori ottenuti e compatibilità Ztest tra λ e λ_{teorico}]

Qui nel caso di $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$ verifichiamo la veridicità della legge di Bragg (eq. (1.3)).

[AIUTO]

A questo punto studiamo per confronto l'effetto di un filtro di Ni sullo spettro di diffrazione, confrontando i risultati con l'andamento del suo coefficiente di assorbimento μ con l'energia della radiazione incidente **[REMI: che volevi dire in questa frase?]**.

4.1 Diffrazione su NaCl

Posizionato il cristallo sullo spettrometro e fissate le condizioni di lavoro del setup a $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$ $i = 40\mu\text{A}$ e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, misuriamo il numero di conteggi in $\Delta t = 20\text{s}$ al variare dell'angolo 2θ a cui si trova il contatore Geiger.

[insert 1 degree steps]

Identificate grossolanamente le posizioni dei picchi di emissione (al prim'ordine di diffrazione), effettuiamo una scansione più fine nell'intervallo $2\theta \in [\dots, \dots]^\circ$, usando una scala di $1/6^\circ$.

[insert 1/6 degree steps]

Allora, invertendo la legge di Bragg (1.3), e fissato $n = 1$, abbiamo che:

$$\lambda = 2d \sin \frac{2\theta}{2} \quad (4.2)$$

per cui ricaviamo le stime: **[0.15 ± 0.14?? penso questo sia Ni...]**

4.2 Filtro di Ni

Alle stesse condizioni di lavoro ($V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$, e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$) di prima, eseguiamo le stesse scansioni dello spettro di emissione, ma inserendo sul cammino ottico del fascio un filtro di nichel.

Di nuovo, l'interesse sta nel caratterizzare la **[risposta frenante]** del materiale scelto, osservando la decrescita nei conteggi rilevati. In breve, la presenza di un materiale schermante permette il passaggio solo a certi raggi X (a seconda della loro energia e quindi della lunghezza d'onda). I risultati ci dicono che:

[grafici e commenti]

5 Dimensione interatomica

5.1 Cristalli

Usando sempre la legge di Bragg (1.3) vogliamo ricavare i passi reticolari dei cristalli di LiF e NiKCl. Nello specifico lavoriamo sempre ad un regime di $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$ e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, e fissiamo sul cammino ottico il filtro di nichel: studiamo solo la riga di emissione K_{α} .

Dopo aver localizzato la posizione approssimativa dei picchi di emissione con il contatore Geiger, passiamo alle scansioni fini (passo $1/6^{\circ}$) nel loro intorno.

[insert data]

Nello specifico, le stime delle distanze reticolari rispecchiano le aspettative riguardo la proporzionalità tra d ed il numero atomico delle molecole che compongono i cristalli. Infatti **[commenti]**

6 Conclusioni

[siamo soddisfatti?]

Riferimenti bibliografici

- [1] Albert C. Thompson, Douglas Vaughan, et al., editors. *X-Ray Data Booklet*. Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, CA, 2nd edition, 2001. LBNL/PUB-490 Rev. 2.